

Final Sınavı – 2026 Bahar Dönemi
BIL474 Kuantum Bilgi İşlemeye Giriş

Introduction to Quantum Information Processing

İsim ve Soyisim : _____

Öğrenci No : _____

İmza : _____

Question	Points	Score
1	6	
2	5	
3	3	
4	3	
5	4	
6	3	
7	3	
8	3	
9	1	
Total:	31	

Instructions / Açıklamalar: Each question is provided in both English and Turkish. You may answer in either language.

Her soru İngilizce ve Türkçe olarak verilmiştir. Cevaplarınızı istediğiniz dilde verebilirsiniz.

1. 6 pts **Section A: Foundations (Dirac Notation, Postulates, Measurement) / Temeller (Dirac Notasyonu, Postüller, Ölçüm)**

- (a) **EN:** A qubit state is written as $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ with and
TR: Bir kübit durumu $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ şeklinde yazılır ve
 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \underline{\quad\quad\quad\mathbf{1}\quad\quad\quad}$.

- (b) **EN:** True/False: The Pauli-Z gate maps $|+\rangle$ to $|-\rangle$.
TR: Doğru/Yanlış: Pauli-Z kapısı $|+\rangle$ 'yı $|-\rangle$ 'e dönüştürür.
A. True / Doğru **B. False / Yanlış**

- (c) **EN:** (Multiple selection – choose all that apply) Which of the following are valid quantum states?

TR: (Çoklu seçim – tüm geçerli olanları işaretleyin) Aşağıdakilerden hangileri geçerli bir kuantum durumudur?

☒ $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

☒ $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$

☐ $\frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|1\rangle$

☐ $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{i}{2}|1\rangle$

- (d) **EN:** For $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ write the computational basis measurement probability for outcome 0 in terms of the amplitudes.

TR: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ durumunda hesaplama tabanında ölçüm sonucunun 0 olma olasılığını genlikler (amplitude) cinsinden yazın.

$p(0) = |\alpha|^2$

(e) $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ **EN:** After measuring a qubit given in above state in the Z-basis, the post-measurement state is:

TR: Bu durumundaki bir kübite Z-tabanında ölçüm yapıldığında, ölçüm sonrası durum aşağıdakilerden hangisidir?

A. $|0\rangle$ veya $|1\rangle$, her biri %50 olasılıkla

B. $|+\rangle$ her zaman (%100)

C. $|0\rangle$ her zaman (%100)

D. $|-\rangle$ her zaman (%100)

(f) **EN:** The same qubit $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ is now measured in the X-basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$. The post-measurement state is:

TR: Aynı kübit $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$, X-tabanında $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ ölçüldüğünde ölçüm sonrası durum aşağıdakilerden hangisidir?

A. $|+\rangle$, her zaman (%100)

B. $|-\rangle$, her zaman (%100)

C. $|+\rangle$ veya $|-\rangle$, her biri %50 olasılıkla

D. $|0\rangle$ veya $|1\rangle$, her biri %50 olasılıkla

2. 5 pts **Section B: Single-Qubit & Multi-Qubit Gates / Tek-Kübit ve Çok-Kübitli Kapılar**

(a) **EN:** The Hadamard gate maps $|0\rangle$ to $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ and $|1\rangle$ to $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$.

TR: Hadamard kapısı $|0\rangle$ 'i $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 'a, $|1\rangle$ 'i ise $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 'e dönüştürür.

(b) **EN:** Which gate is also known as the “bit-flip” gate?

TR: Hangi kapı “bit-değiştirme” kapısı olarak da bilinir?

A. **Pauli-X**

B. Pauli-Z

(c) **EN:** Write the matrix representation of the CNOT gate (control on qubit 0, target on qubit 1) in the computational basis $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.

TR: Hesaplama tabanında $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, kontrol kübiti 0, hedef kübiti 1 olan CNOT kapısının matris gösterimini yazın.

Solution:

$$\text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(d) **EN:** Draw a quantum circuit that prepares the Bell state $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ starting from $|00\rangle$. Use standard gates.

TR: $|00\rangle$ başlangıç durumundan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ Bell durumunu hazırlayan bir kuantum devresi çizin. Standart kapıları kullanın.

(e) **EN:** Which of the following gate sets are universal for quantum computation (can approximate any unitary)?

TR: Aşağıdaki kapı kümelerinden hangileri kuantum hesaplama için evrenseldir (herhangi bir üniter işlemi yaklaşık olarak gerçekleştirebilir)?

A. $\{H, S, \text{CNOT}\}$ (sadece Clifford)

B. $\{\text{CNOT}, \text{tüm tek-kübit dönmeler}\}$

3. 3 pts **Section C: Entanglement & Quantum Protocols / Dolanıklık ve Kuantum Protokolleri**

(a) **EN:** True/False: In superdense coding, Alice sends 1 qubit to Bob and they can transmit 2 classical bits, provided they previously share an entangled pair.

TR: Doğru/Yanlış: Süper yoğun kodlamada Alice 1 kübit gönderir ve daha önce paylaşılmış dolanık bir çift varsa 2 klasik bit iletilir.

A. **True / Doğru** B. False / Yanlış

(b) **EN:** Quantum teleportation requires:

TR: Kuantum ışınlama için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A. Paylaşılmış bir Bell çifti ve 2 klasik bit

B. Paylaşılmış bir Bell çifti ve 1 klasik bit

C. Sadece bir kuantum kanalı

D. Sadece bir klasik kanal

(c) **EN:** Explain why eavesdropping in the BB84 protocol is detectable.

TR: BB84 protokolünde gizli dinlemenin neden tespit edilebilir olduğunu açıklayın.

4. 3 pts **Section D: Density Matrices & No-Cloning / Yoğunluk Matrisleri ve Kopyalama Yasası**

(a) **EN/TR:** The density matrix for a pure state $|\psi\rangle$ is

TR: Saf bir $|\psi\rangle$ durumu için yoğunluk matrisi

$$\rho = \frac{1}{2}(|\psi\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle\psi|).$$

(b) **EN:** Which of the following describes a mixed state?

TR: Aşağıdakilerden hangisi bir karışık durumu tanımlar?

A. $\rho = |0\rangle\langle 0|$

B. $\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$

C. $\rho = |+\rangle\langle +|$

D. $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ with $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$

(c) **EN:** True/False: The no-cloning theorem states that it is impossible to make a perfect copy of an unknown quantum state.

TR: Doğru/Yanlış: Kopyalama yasası teoremi, bilinmeyen bir kuantum durumunun kusursuz bir kopyasının yapılamayacağını söyler.

A. **True / Doğru** B. False / Yanlış

5. 4 pts **Section E: Quantum Algorithms (Deutsch-Jozsa, Simon, Grover, Shor) / Kuantum Algoritmaları**

- (a) **EN:** The Deutsch-Jozsa algorithm decides whether a Boolean function $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ is constant or balanced using exactly
TR: Deutsch-Jozsa algoritması $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ fonksiyonunun sabit mi yoksa dengeli mi olduğuna tam olarak
 _____ **1** _____ kuantum sorgulaması (quantum query) ile karar verir.
- (b) **EN:** Grover's algorithm searches an unsorted database of N items in time:
TR: Grover algoritması N elemanlı sırasız bir veri tabanını şu sürede arar:
 A. $O(\log N)$
 B. $O(N)$
 C. $O(\sqrt{N})$
 D. $O(N^2)$
- (c) **EN:** True/False: Shor's algorithm can factor an integer N in poly-logarithmic time ($O(\text{poly}(\log(N)))$) on a quantum computer.
TR: Doğru/Yanlış: Shor algoritması kuantum bilgisayarda tam sayı N 'i polinom-logaritma ($O(\text{poly}(\log(N)))$) zamanda çarpanlara ayırabilir.
A. True / Doğru B. False / Yanlış
- (d) **EN:** (Multiple selection) Which problems can be solved with an exponential speedup by quantum algorithms?
TR: (Çoklu seçim) Hangi problemler kuantum algoritmaları ile üstel hızlanma ile çözülebilir?

- ✓ **Çarpanlara ayırma (Shor)**
☐ Yapısal olmayan arama (Grover)
 ✓ **Ayrık logaritma**
☐ NP-tam problemlerinin çözümü

6. 3 pts **Section F: Complexity & Speedups / Karmaşıklık ve Hızlanmalar**

- (a) **EN:** Grover's algorithm provides a _____ speedup, while Shor's algorithm provides an _____ speedup over the best known classical algorithms.
TR: Grover algoritması bilinen en iyi klasik algoritmalara göre _____ hızlanma sağlarken, Shor algoritması _____ hızlanma sağlar.

Solution: karesel (quadratic), üstel (exponential)

- (b) **EN:** True/False: Quantum computers are known to solve NP-complete problems in polynomial time.
TR: Doğru/Yanlış: Kuantum bilgisayarların NP-tam problemlerini polinom zamanda çözdüğü bilinmektedir. **A. True / Doğru** **B. False / Yanlış**
- (c) **EN:** Name one computational problem for which a quantum algorithm achieves a super-polynomial (exponential) speedup.
TR: Kuantum algoritmasının süper-polinom (üstel) hızlanma sağladığı bir hesaplama problemi söyleyin.

Solution: Çarpanlara ayırma (faktöring) veya ayrık logaritma.

7. 3 pts **Section G: Post-Quantum Cryptography & Applications / Kuantum Sonrası Kriptografi ve Uygulamalar**

- (a) **EN:** RSA encryption relies on the difficulty of _____ large integers. A sufficiently large quantum computer running _____'s algorithm would break RSA.

TR: RSA şifrelemesi büyük tam sayıları _____ zorluğuna dayanır. Yeterince büyük bir kuantum bilgisayar _____'in algoritmasını çalıştırarak RSA'yı kırabilir.

Solution: çarpanlara ayırma (factoring), Shor

- (b) **EN:** (Multiple selection) Which of the following cryptographic systems are considered vulnerable to a large-scale quantum computer?

TR: (Çoklu seçim) Aşağıdaki kriptografik sistemlerden hangileri büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara karşı savunmasız kabul edilir?

☐ AES-256 (simetrik)

☒ **RSA-2048**

☐ SHA-256

☒ **ECDSA (eliptik eğri imzaları)**

- (c) **EN:** True/False: Lattice-based cryptography (e.g., CRYSTALS-Kyber) is believed to be resistant to quantum attacks.

TR: Doğru/Yanlış: Kafes tabanlı kriptografinin (örn. CRYSTALS-Kyber) kuantum saldırılarına dayanıklı olduğu düşünülmektedir.

A. True / Doğru **B. False / Yanlış**

8. 3 pts **Section H: Quantum Optimization & Machine Learning / Kuantum Optimizasyon ve Makine Öğrenmesi**

- (a) **En/TR:** The Variational Quantum Eigensolver (VQE) aims to find the ground state energy of a Hamiltonian (Varyasyonel Kuantum Özçözücü (VQE) bir Hamiltonyen'in temel durum enerjisini bulmayı hedeflerken), while QAOA is designed for combinatorial optimization problems (QAOA birleşimsel (combinatorial) optimizasyon problemleri için tasarlanmıştır).

A. True

B. False

- (b) **EN:** True/False: Current quantum machine learning algorithms have been proven to outperform classical methods on real-world datasets.

TR: Doğru/Yanlış: Mevcut kuantum makine öğrenmesi algoritmalarının gerçek dünya veri setlerinde klasik yöntemlerden üstün olduğu kanıtlanmıştır.

A. True / Doğru **B. False / Yanlış**

- (c) **EN:** The main bottleneck in encoding classical data into quantum states for QML is loading classical data into quantum states which would take linear ($O(n)$) time.

TR: Kuantum makine öğrenmesi için klasik verilerin kuantum durumlarına kodlanmasındaki ana darboğaz klasik veriyi kuantum durumlarına yüklemek $O(n)$ zaman alır ve bu durum hızlanmayı ortadan kaldıracaktır.

A. True / Doğru **B. False / Yanlış**

9. 1 pts **Section I: Quantum Error Correction (Basic) / Temel Kuantum Hata Düzeltme**

- (a) **EN:** The threshold theorem states that if the physical error rate is below a certain threshold, adding more qubits can reduce the logical error rate arbitrarily.

TR: eşik teoremi, fiziksel hata oranı belirli bir eşiğin altındaysa daha fazla kübit ekleyerek mantıksal hata oranının keyfi olarak azaltılabileceğini söyler.

Kuantum bilgisayarların hâlâ hatalı olmasının, yani yukarıdaki teoremin pratikte uygulanamamasının temel sebebi nedir?

(What is the main reason quantum computers are still error-prone and we cannot yet utilise the threshold theorem in practice?)

Solution: Mevcut fiziksel kapı hata oranları eşik değerin üzerindedir ve hataya dayanıklı hale gelmek için gereken ek kübit sayısı (overhead) henüz mevcut değildir. (Physical gate error rates are still above the threshold, and the qubit overhead required for fault tolerance is not yet available.)

End of Exam / Sınav Sonu